

空气绝热系数测定

比热容是物性的重要参量，在研究物质结构、确定相变，鉴定物质纯度等方面起着重要的作用。气体绝热系数是指气体的定压比热容与定容比热容的比值。本实验将介绍两种较新颖的测量气体绝热系数的方法。

【实验目的】

1. 用绝热膨胀法测定空气的比热容比。
2. 观测热力学过程中状态变化及基本物理规律。
3. 了解压力传感器和电流型集成温度传感器的工作原理及使用方法。

【实验原理】（振动法）

气体的定压比热容 C_p 与定容比热容 C_v 之比 $\gamma = C_p / C_v$ 。在热力学过程特别是绝热过程中是一个很重要的参数，测定的方法有好多种。这里介绍一种较新颖的方法，通过测定物体在特定容器中的振动周期来计算 γ 值。实验基本装置如图 1-1 所示，振动物体小球的直径比玻璃管直径仅小 0.01~0.02mm。它能在在此精密的玻璃管中上下移动，在瓶子的壁上有一小口，并插入一根细管，通过它各种气体可以注入到烧瓶中。

钢球 A 的质量为 m ，半径为 r （直径为 d ），当瓶子内压力 P 满足下面条件时钢球 A 处于力平衡状态。这时 $P = P_L + \frac{mg}{\pi r^2}$ ，式中 P_L 为大气压力。为

了补偿由于空气阻尼引起振动物体 A 振幅的衰减，通过 C 管一直注入一个小气压的气流，在精密玻璃管 B 的中央开设有一个小孔。当振动物体 A 处于小孔下方的振动周期时，注入气体使容器的内压力增大，引起物体 A 向上移动，而当物体 A 处于小孔上方的振动周期时，容器内的气体将通过小孔流出，使物体下沉。以后重复上述过程，只要适当控制注入气体的流量，物体 A 能在玻璃管 B 的小孔上下作简谐振动，振动周期可利用光电计时装置来测得。

若物体偏离平衡位置一个较小距离 x ，则容器内的压力变化 Δp ，物体的运动方程为：

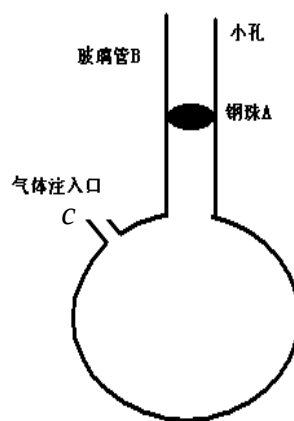


图 1-1

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \pi r^2 \Delta p \quad (1-1)$$

因为物体振动过程相当快，所以可以看作绝热过程，绝热方程

$$PV^\gamma = \text{常数} \quad (1-2)$$

将 (1-2) 式求导数得出：

$$\Delta p = -\frac{p\gamma \Delta V}{V}, \quad \Delta V = \pi r^2 x \quad (1-3)$$

将 (1-3) 式代入 (1-1) 式得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\pi^2 r^4 p \gamma}{mV} x = 0$$

此式即为熟知的简谐振动方程，它的解为

$$\begin{aligned} \omega &= \sqrt{\frac{\pi^2 r^4 p \gamma}{mV}} = \frac{2\pi}{T} \\ \gamma &= \frac{4mV}{T^2 p r^4} = \frac{64mV}{T^2 p d^4} \end{aligned} \quad (1-4)$$

式中各量均可方便测得，因而可算出 γ 值。由气体运动论可以知道， γ 值与气体分子的自由度数有关，对单原子气体（如氩）只有三个平均自由度，双原子气体（如氢）除上述 3 个平均自由度外还有 2 个转动自由度。对多原子气体，则具有 3 个转动自由度，比热容比 γ 与自由度 f 的关系为 $\gamma = \frac{f+2}{f}$ 。理论

上得出：

单原子气体 (Ar, He)	$f=3$	$\gamma = 1.67$
双原子气体 (N ₂ , H ₂ , O ₂)	$f=5$	$\gamma = 1.40$
多原子气体 (CO ₂ , CH ₄)	$f=6$	$\gamma = 1.33$

且与温度无关。

本实验装置主要系玻璃制成，且对玻璃管的要求特别高，振动物体的直径仅比玻璃管内径小 0.01mm 左右，因此振动物体表面不允许擦伤，且不同仪器间不能串用。平时它停留在玻璃管的下方（用弹簧托住）。若必要时想将其取出，只需在它振动时，用手指将玻璃管壁上的小孔堵住，稍稍加大气流量物体便会上浮到管子上方开口处，就可以方便地取出，或将此管由瓶上取下，将球倒出来。

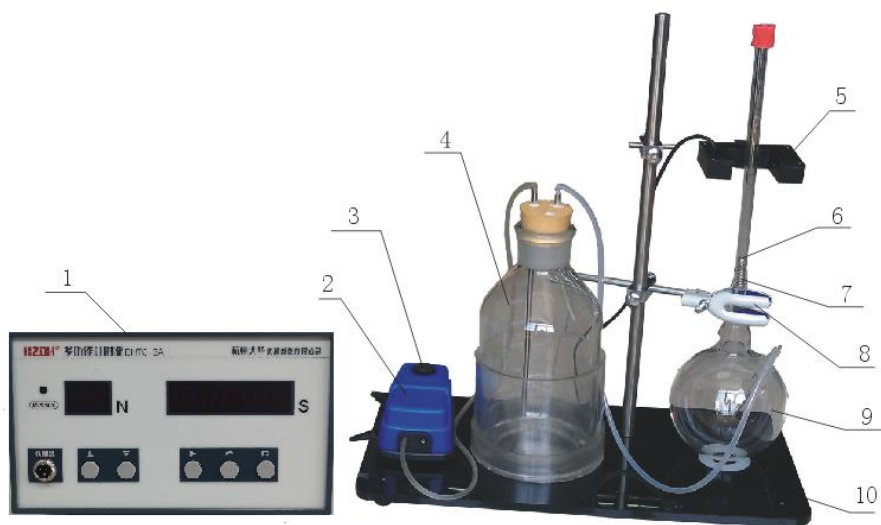
振动周期采用可预置测量次数的数字计时仪，采用重复多次测量。振动物体直径采用螺旋测微计测出，质量用物理天平称量，烧瓶容积由实验室给出，

大气压力由气压表自行读出，并换算 N/m^2 ($760mmHg = 1.013 \times 10^5 N/m^2$)。

本实验取标准大气压 ($760mmHg = 1.013 \times 10^5 N/m^2$)

【实验仪器】（振动法）

1、DH4602A 气体比热容比测定仪由计时器和测试架组成，详见如下说明（计时器有两种型号具体使用见附录 1 和附录 2）：



1. 计时器 2. 气泵 3. 气量调节旋钮 4. 储气瓶（缓冲瓶） 5. 光电门
6. 钢球 7. 弹簧 8. 万能夹 9. 实验玻璃瓶容器 10. 底座

图 1-2 实验仪器图

【实验内容】（振动法）

1. 按图 1-2 安装并连接好实验设备（为防止漏气本实验已连接好，实验过程中不允许拔插气管）；接通电源，调节气泵上气量调节旋钮，使小球在玻璃管中以小孔以下为中心上下振动。

2. 打开计时器装置，将小球的计时周期数 N 设置为 $45T$ ，对应计时器计时次数应该设置为 $2 \times 45 = 90n$ （次），按下执行按钮后即可自动记录振动 45 个周期所需的总时间。（计时器详细操作说明详见对应使用说明书）

3. 若计时器不能正常计时，可能是光电门位置放置不正确，造成钢珠上下振动时未挡光，或者光束没能垂直通过玻璃管造成散射。

4. 重复以上步骤五次。
5. 本实验提供的实验玻璃瓶的有效体积为： $1350 \pm 5 \text{cm}^3$ （没标签）有标签以标签为准；储气缓冲瓶的体积约为 2500mL。
6. 小球质量为 4.00g，小球半径约为 5.000mm（每组小球玻璃管体积不同小球不能更换）。

【数据与结果】（振动法）

1. 求算钢球振动周期 T:

表 2 周期测量数据表（设置测量周期个数 $N=45$ ）

次数 项目	1	2	3	4	5	平均值
N 周期时间 t (s)						
振动周期 T (s)						

3、在忽略玻璃瓶体积 V 、大气压 P 测量误差的情况下，估算空气的比热容比 γ 。

【注意事项】（振动法）

- 1、仪器在使用前应可靠固定，玻璃容器应垂直放置，以免小球振动时碰到管壁，造成测量误差。
- 2、保持光电门的光束与玻璃管垂直，否则会造成光电门无法正常工作。
- 3、气泵的输出通过输气软管接入玻璃容器，连接时注意不要漏气，否则小球不能上下振动。
- 4、小球请勿取出，以免损伤或弄混。
- 5、玻璃易碎，请谨慎操作，损坏赔偿。

【思考题】（振动法）

- 1、注入气体量的多少对小球的运动情况有没有影响？
- 2、在实际问题中，物体振动过程并不是理想的绝热过程，这时测得的值比实际值大还是小？为什么？

【实验原理】(绝热法)

对 1mol 理想气体的定压比热容 C_p 和定容比热容 C_v 之间关系如下:

$$C_p - C_v = R \quad (R \text{ 为气体普适常数}) \quad (1)$$

气体的比热容比 γ 为:

$$\gamma = C_p / C_v \quad (2)$$

气体的比热容比 γ 也称为气体的绝热系数, 在热力学过程特别是绝热过程中是一个很重要的物理量。

如图 1 所示, 我们以贮气瓶内空气 (近似为理想气体) 作为研究对象, 定义 P_0 为环境大气压强、 T_0 为室温以及 V_2 为储气瓶体积, 进行如下实验过程:

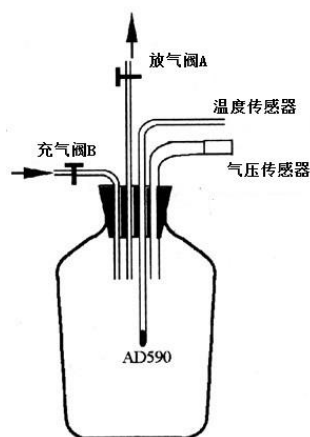


图 1 实验仪器简图

(1) 首先打开放气阀 A, 使储气瓶与大气相通, 再关闭 A, 则瓶内将充满与周围空气等温等压的气体。

(2) 打开充气阀 B, 用充气球向瓶内打气, 充入一定量的气体, 然后关闭充气阀 B。此时瓶内空气被压缩, 压强增大, 温度升高。等待内部气体温度稳定, 且达到与周围环境温度相等, 定义此时的气体处于状态 I (P_1, V_1, T_0)。(此时 $V_1 < V_2$)

(3) 迅速打开放气阀 A, 使瓶内气体与大气相通, 当瓶内压强降至 P_0 时, 立刻关闭放气阀 A, 由于放气过程较快, 瓶内气体来不及与外界进行热交换, 可以近视认为是一个绝热膨胀的过程。此时, 气体由状态 I (P_1, V_1, T_0) 转变为状态 II (P_0, V_2, T_1)。

(4) 由于瓶内气体温度 T_1 低于室温 T_0 , 所以瓶内气体慢慢从外界吸热, 直至达到室温 T_0 为止, 此时瓶内气体压强也随之增大为 P_2 , 气体状态变为 III (P_2, V_2, T_0)。从状态 II → 状态 III 的过程可以看作是一个等容吸热的过程。

气体状态 I → II → III 的过程如图 2 所示:

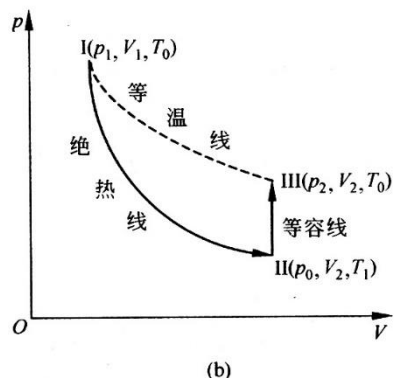
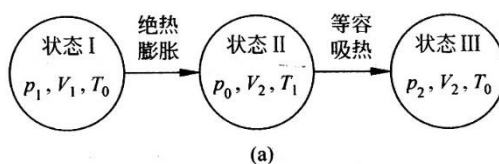


图 2 气体状态过程变化

状态 I → 状态 II 是绝热过程，由绝热过程方程得：

$$P_1 V_1^\gamma = P_0 V_2^\gamma \quad (3)$$

状态 I 和状态 III 的温度均为 T_0 ，由气体状态方程得：

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (4)$$

合并式 (1)、式 (2)，消去 V_1 ， V_2 得

$$\gamma = \frac{\ln P_1 - \ln P_0}{\ln P_1 - \ln P_2} = \frac{\ln(P_1/P_0)}{\ln(P_1/P_2)} \quad (5)$$

由式 (5) 可以看出，只要测得 P_0 、 P_1 、 P_2 就可求得空气的绝热指数 γ 。

【实验仪器】(绝热法)

DH-NCD-III 空气比热容比测定仪

1. 放气阀 A 2. 充气阀 B
3. 扩散硅压力传感器
4. AD590 集成温度传感器
5. 玻璃储气瓶 6. 充气球
7. 压强显示电压表
8. 扩散硅压力传感器接口
9. 调零电位器
10. 温度传感器接口
11. 温度显示电压表
- ① 储气瓶组件 ② 测试仪

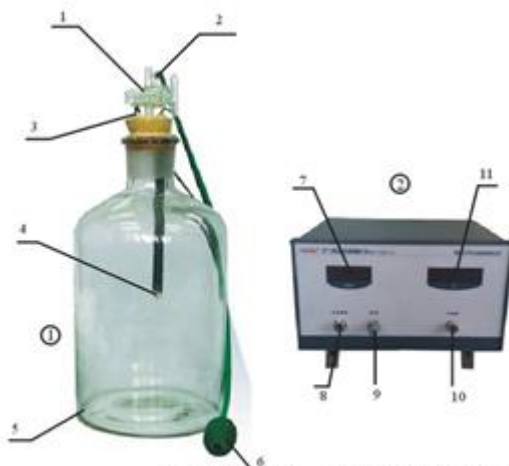


图 3 DH-NCD-III 空气比热容比测定仪

本实验仪器由测试
仪、扩散硅压力传感器、

电流集成温度传感器 AD590、充气阀、放气阀、充气球、玻璃储气瓶、电阻（内置，也可外接）组成，如图 3 所示。

1. 扩散硅压力传感器

扩散硅压阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应制成的器件，也就是在单晶硅的基片上用扩散工艺(或离子注入及溅射工艺)制成一定形状的应变元件，当它受到压力作用时，应变元件的电阻发生变化，从而使输出电压变化。本仪器将输出电压进行放大，与三位半 200mV 数字电压表相连，它显示的是容器内的气体压强大于容器外环境大气压的压强差值，灵敏度为 20mV/KPa，测量精度为 5Pa，测量范围为 0-10KPa。设外界环境大气压为 P_0 ，容器内气体压强为 P ，则：

$$P=P_0+U/2000 \quad (6)$$

其中电压 U 的单位为 mV ，压强 P 、 P_0 的单位为 10^5Pa

例如：测得 $U=100\text{mV}$ ，则 $P=(1.013+100/2000)*10^5\text{Pa}$

2. AD590 集成温度传感器

AD590 是一种新型的半导体温度传感器，测温范围为 $-50^\circ\text{C}\sim 150^\circ\text{C}$ ，由于 AD590 精度高、价格低、不需辅助电源、线性好，常用于测温 and 热电偶的冷端补偿。该传感器的工作电压为 $4\text{V}\sim 30\text{V}$ ，输出阻抗 $> 10\text{M}\Omega$ 。当加上电压后，这种传感器起恒流源的作用，其输出电流与传感器所处的温度成线性关系。（本实验中无需定量计算）

【主要技术参数】

- 1、储气瓶：最大容积 10L，由玻璃瓶、放气阀、充气阀以及充气球等组成；
- 2、采用扩散硅压力传感器测量气体压强，测量范围大于环境气压 $0\sim 10\text{KPa}$ ，灵敏度 $\geq 20\text{mV/KPa}$ ，显示系统采用三位半 200.0mV 数字电压表；带超压报警功能；
- 3、电流集成温度传感器 AD590，灵敏度 $1\mu\text{A}/^\circ\text{C}$ ；仪器内置标准电阻测温精度 0.2°C ，显示系统采用四位半 2.0000V 数字电压表，最小分辨率 0.1mV ；
- 4、内置测温传感器电源；取样电阻可以内接和外接；

【实验内容】（绝热法）

1.按图 3 原理连接实验电路，电源机箱后面的开关拨向“内接”，即测温传感器取样标准电阻内接 $5\text{K}\Omega$ 。打开放气阀 A，使储气瓶内空气压强与外界环境空气压强相等。开启电源，让测试仪预热 20 分钟，然后调节调零电位器，使测量空气压强的三位半数字电压表 U_p 显示为“000.0”，并记录此时测量温度的四位半数字电压表 U_{T0} (mV)。（也可以用实验室标准气压计测定环境大气压强 P_0 ，用水银温度计测量环境温度 T_0 。）

2.关闭放气阀 A，打开充气阀 B，用充气球向瓶内注气，使压强测试电压表示值升高到 $100\text{mV}\sim 150\text{mV}$ 。然后关闭充气阀 B，观察 U_T 和 U_p 的变化，经历一段时间后，当 U_T 和 U_p 指示值均不变时，记下此时的 U_{p1} 和 U_{T1} (单位为 mV)，此时瓶内气体近似为状态 I (P_1, T'_0)。(T'_0 近似为 T_0 ，但往往略高于 T_0 ，因为稳态平衡时间很长)

3.迅速打开放气阀 A，当瓶内空气压强降至环境大气压强 P_0 时（放气声结束），立刻关闭放气阀 A，这时瓶内气体温度降低，状态变为 II (P_0, V_2, T_1)。

4.当瓶内空气的温度上升至温度 T_0 时，且压强稳定后，记下此时的 U_{p2} 以及 U_{T2} (单位为 mV)，此时瓶内气体近似为状态 III (P_2, V_2, T''_0)。(T''_0 近似为 T_0)

5.打开放气阀 A，使贮气瓶与大气相通，以便于下一次测量。

6.把测得的电压值 U_{p1} 、 U_{T1} 、 U_{p2} 、 U_{T2} (以 mV 为单位) 填入表格 1，对应的气体压强按照 $P_1=P_0+U_{p1}/2000$ 和 $P_2=P_0+U_{p2}/2000$ 计算得出。

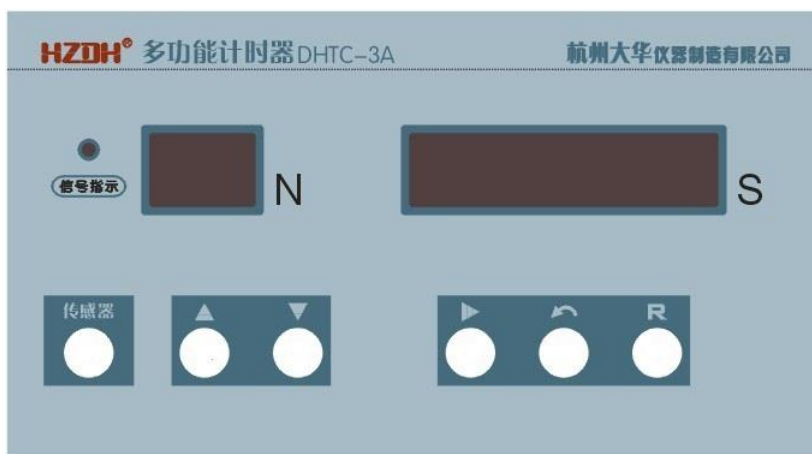
依公式 $\gamma = \frac{\ln(P_1/P_0)}{\ln(P_1/P_2)}$ ，计算空气的绝热指数 γ 值。

7. 重复步骤 2—6，再进行 5 次测量，比较多次测量中气体的状态变化有何异同，并计算 $\bar{\gamma}$ 。理论值为 $\gamma=1.40$ ，计算测量值与理论值百分比误差。

【注意事项】（绝热法）

1. 妥善放置储气玻璃瓶以及玻璃阀门，避免破损。
2. 实验前应检查系统是否漏气，方法是关闭放气阀 A，打开充气阀 B，用充气球向瓶内打气，使瓶内压强升高一定压强，关闭充气阀 B，观察压强是否稳定，若始终（0.5 小时后）下降则说明系统有漏气之处。
4. 打开放气阀 A，当放气结束后要迅速关闭放气阀，提前或推迟关闭阀门都将引入较大误差。一般放气时间约零点几秒，可以通过放气声音进行判断。开始测量前可多试验几次。
5. 请不要在阳光照射情况或者温度变化较快的环境中开展实验。
6. 充气或放气后，储气瓶中气体温度恢复至室温需要较长时间，且需保证此过程中环境温度不发生变化。当储气瓶温度变化趋于停止时，此时温度已接近环境温度。
7. 扩散硅压力传感器参数存在差异，需与测试仪配套对应。
8. 注意充气球与充气阀之间的接口安全。
9. 加压不能超过 160mv （超过 190mv 仪器会报警），气压过大可能会引起玻璃瓶爆炸，实验结束瓶内气压应为大气压。

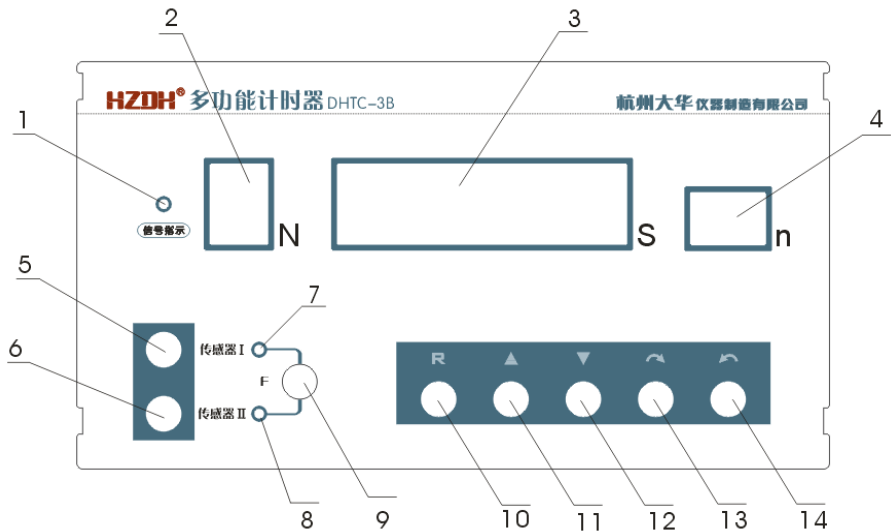
附录 1、计时器使用说明（DHTC-3A）



多功能计时器面板图

- (1) 将计时器与传感器连接起来，并开启电源；使用▲和▼按键设置计时次数，设置范围为 1-99 次（见计数显示窗），单位为 N；
- (2) 按▶键开始计时，此时仪器显示为 00000，处于待机状态，仪器左上角信号指示灯一直为亮，当接收到触发信号后，灯就暗一次，当接收到第 3 个触发信号后计时正式开始，此时计时显示窗将显示对应时间。计时显示最小分辨率为 0.1mS，动态量程转换，显示时间范围 0.0001S~999.99S。
计时超过量程后显示----，此时可以按◀键返回，再按▶键重新开始测试。
- (3) 当计时计数完成后，可以按▲和▼键进行查看数据，计时显示窗显示 N 次总共计时时间 S。数据查看完毕后，可以按◀键返回，再按▶键重新开始测试。
- (4) 当系统死机，软件工作不正常后，可以按R键对系统进行复位。

附录 2、计时器使用说明（DHTC-3B）



多功能计时器面板功能图

1. 信号指示灯：当传感器接收到触发信号后会闪烁一下；
2. 数据组数编号，N 从 0~9，共计 10 组；
3. 计时时间显示窗，单位 s，自动量程切换；
4. 测试次数 n 设定：单传感器模式下，启动测试，当传感器接收到触发信号后开始计时，此单元将动态显示触发次数，当计满 n 次后，测试完成，显示测试总时间 t；双传感器模式下，n 默认为“2”，启动测试，n 显示为“0”，当传感器 I 触发后，n 显示为“1”并开始计时，当传感器 II 触发后，n 显示为“2”结束计时；
- 5、6. 传感器 I 和传感器 II 接口；
- 7、8. 传感器工作状态指示灯；
9. 传感器切换功能键：传感器 I 工作模式、传感器 II 工作模式和双传感器工作模式；
10. 系统复位键，按键后将返回仪器开机上电状态，保存的数据将被清零；
- 11、12. 上下键，可用来设定次数 n 或查看数据组数 N；
13. 开始键，启动计时功能；
14. 返回键，返回测试预备状态。

二、多功能计时器操作说明

(1)开机直接进入实验状态界面;组数 N 不显示(数码管不亮),计时时间显示 00.000S,开机状态默认为单传感器模式,对应的传感器指示灯将被点亮,次数 n 在单传感器模式下为初始化值 60 次。此状态下:

a、按“传感器切换功能按键”按键可以切换传感器,相应的指示灯点亮;可以选择单传感器 I 模式、单传感器 II 模式或双传感器 I 和 II 模式。

b、按“上翻”、“下翻”键可以更改实验测试次数。

c、在单传感器模式下,按“开始”键,开始实验,此时次数显示 00。当传感器接收到信号时,计时开始,信号指示灯闪烁,次数加一,直到次数到达设定值停止计时,保存数据,自动进入查询状态;单传感器模式主要用于单摆周期的测定、转动物体周期测定、弹簧振动周期的测定、振动法气体比热容的测定等实验。

d、按“复位键”初始化仪器。

e、计时范围 00.000S~999.99S,超出量程显示-----。可以自动保存 10 组实验数据,即从 0~9 组。每次实验做完组数 N 自动加 1,当存满第 9 组后,再从 0 组开始覆盖前面的数据。

f、当传感器被切换为双传感器工作模式时(传感器指示灯 I 和 II 均被点亮),次数 n 默认为 2 次,一般不作调整;在双传感器模式下,按“开始”键启动测试,当传感器 I 被触发后开始计时,当传感器 II 被触发后停止计时,计时显示窗将显示测试的时间间隔,该功能可用于测量物体经过两个传感器之间的时间间隔。双传感器模式主要用于自由落体实验、磁阻尼与滑动摩擦系数测定实验、匀速运动速度测量实验等。

(2) 查询状态:

测试完毕后,自动进入查询状态;此时,组数数码管 N 点亮,显示对应的组数,计时时间,次数。在此状态下:

a、按“上翻”、“下翻”键可以查询 0~9 组的实验数据,包括计时时间,次数。

b、按“返回”键进入实验状态。

c、按“复位键”初始化仪器。